偷偷停个车游戏软件 V1.0 软件说明书

（文档鉴别材料 · 用于计算机软件著作权登记）

一、软件概述

1.1 基本信息

项目	内容
软件全称	偷偷停个车游戏软件
软件简称	偷偷停个车
版本号	V1.0
软件分类	应用软件
著作权人	向尚
权利取得方式	原始取得
权利范围	全部权利
开发方式	单独开发
开发完成日期	2025 年 11 月 5 日
发表状态	未发表
编程语言	Go、HTML、JavaScript、SQL
源程序量	6329 行（含空行；去空行后 5794 行）

1.2 开发目的

为一款面向手机的网页版休闲互动应用提供完整的服务端与前端实现。用户在移动浏览器中管理自己的车辆与车位，把空闲车辆派往其他用户的车位按分钟获取收益，并在"锁定期—观察期—争夺期—期满"的时间轴规则下，与车位主人围绕"召回""贴条""幸运卡即时结算"做出取舍，形成轻量的社交博弈。全部资产计算在服务端完成，客户端只负责展示与操作。

1.3 主要功能概要

1. 账号与资产体系：自动建号、五位玩家短号、等级与经验、金币、幸运卡、每日额度的统一管理。

2. 车辆管理：一百级车型图鉴、按等级解锁购买、按买入价 85% 回收出售、车库额度随等级增长（上限 10 辆）。

3. 车位管理：车位数量随等级解锁（上限 10 个），车位格子单调状态流转，占用与释放均由条件更新保证互斥。

4. 一套四阶段时间轴：车辆停入他人车位后依次进入绝对锁定期（0–59 分钟）、逃生观察期（60–119 分钟）、争夺期（120 分钟起）、期满（满 8 小时），不同阶段开放不同操作。

5. 四条结算路径：主动召回（车主拿 90%）、贴条结算（车主 80% / 车位主人 20%）、期满结算（车主 100%）、幸运卡即时结算（按满额 100%）。

6. 动态倍率：按停车方与车位主人的等级差给出 1 倍 / 1.5 倍 / 2 倍三档倍率，全部以整数比例运算。

7. 通讯录：按玩家短号搜索名片、单向好友与仇人关系、仇恨值排序、24 小时访客动态、推荐玩家列表。

8. 签到与幸运卡：普通签到免费领金币，幸运卡签到消耗 1 张领高额金币与经验；幸运卡通过观看激励内容领取，每日上限 10 张。

9. 生态维持任务：内置 100 个系统账号，由后台巡检任务定期派出车辆、贴条、按余额升级，保证任何时刻都有车位可停。

1.4 技术特点

服务端：Go 1.22 及以上版本，路由使用标准库 net/http 的方法化路由模式，不引入 Web 框架；数据访问使用 database/sql 与 MySQL 8.0 驱动，全部 SQL 参数化。

业务分层：领域规则（internal/gameplay）、业务编排（internal/service）、数据访问（internal/repo）、接口层（internal/api）四层分离，规则调整只改领域层，不牵动接口。

金额精算：金币统一用 int64 整数表示，倍率用有理数（分子/分母）表达，分成用千分比切分并保证"两份之和恒等于总额"，杜绝浮点误差与出现 1 枚金币的挂账差额。

并发安全：把车派出、把车位占住都通过"带前置状态的条件更新"完成，影响行数为 0 即判定为被抢占；租约结算同样带 status = 0 前置条件，同一段租约只会被结算一次。

前端：原生 HTML、CSS、JavaScript，无框架、无构建步骤，按核心层（接口/格式化/状态中心）与视图层拆分文件，移动端自适应。

可复现材料：源程序鉴别材料由脚本从同一份源码生成，输出字节级一致，可反复复算比对。

二、运行环境

2.1 服务端硬件环境

项目	最低配置	建议配置
处理器	双核 2.0 GHz	四核 2.5 GHz 及以上
内存	2 GB	4 GB 及以上
磁盘	20 GB 可用空间	40 GB 及以上
网络	公网可访问，上行 2 Mbps	5 Mbps 及以上

2.2 服务端软件环境

项目	要求
操作系统	Linux（CentOS 7 / Ubuntu 20.04 及以上）或 Windows Server 2016 及以上
Go 运行环境	Go 1.22 及以上（开发使用 Go 1.24.1）
数据库	MySQL 8.0 及以上，字符集 utf8mb4
其他依赖	无需额外中间件；不依赖 Redis、消息队列

2.3 客户端环境

项目	要求

设备	智能手机、平板或桌面浏览器
浏览器	Chrome 80 及以上、Safari 13 及以上、微信内置浏览器（iOS / Android）
屏幕	宽度 320 px 及以上，竖屏使用
网络	可访问服务端 HTTP 接口即可

三、安装与启动

3.1 目录规划

路径	用途
cmd/server/	服务端启动入口
internal/	服务端内部实现（领域、服务、仓储、接口、巡检、配置）
sql/	数据库结构脚本与初始数据脚本
web/	前端页面与静态资源
conf/setting.conf	运行配置
tools/make_material.py	源程序鉴别材料生成脚本（不参与运行）

3.2 数据库初始化

```
mysql -u root -p < sql/schema.sql
mysql -u root -p < sql/seed.sql
```

第一条建立库 tstc 与 8 张表，第二条写入 100 个系统账号、1 个演示账号及其车辆与车位。

3.3 修改配置

编辑 conf/setting.conf，至少修改数据库口令：

```
db:
  host: 127.0.0.1
  port: 3306
  user: tstc
  secret: 你的数据库口令
  schema: tstc
```

数据库口令也可以用环境变量 TSTC_DB_SECRET 覆盖，容器部署时不必写进文件。

3.4 启动

```
go build -o tstc-server ./cmd/server
./tstc-server -c conf/setting.conf -web web
```

启动成功后日志输出：

```
偷偷停个车 V1.0 已启动，监听 :8080
机器人巡检已启动，间隔 10m0s
```

浏览器访问 http://服务器地址:8080/ 即可进入应用。

3.5 停止

向进程发送 Ctrl+C 或 SIGTERM，服务会在 8 秒内处理完在途请求后退出；期间不落库半成品数据。

四、界面结构与导航

4.1 页面地图

页面	入口	主要内容
首页	底部导航「首页」	顶部资产栏、每日签到、经验进度、我的车概览、我的车位概览、最近动态
车库	底部导航「车库」	每辆车一张卡片，按状态给出「一键停车」「选人停车」「召回」「幸运卡秒结」「卖掉」
车位	底部导航「车位」	我的车位格子、停在我家的车与贴条预览
通讯录	底部导航「通讯录」	按号搜索名片、好友、仇人、动态、推荐四个页签
图鉴	底部导航「图鉴」	车型一览、价格、产出、满额收入、购买按钮
结算弹窗	任意结算操作后	结算方式、停放时长、毛收益、双方所得、获得经验
轻提示	任意操作反馈	成功文案或失败原因，2 秒后自动消失

4.2 通用交互

顶部资产栏：常驻显示昵称与等级、玩家短号、金币余额、幸运卡数量；幸运卡旁的「获取」按钮为快捷入口。

底部导航：五个页签常驻，切换不刷新页面，仅切换显示区域。

状态标签：车辆卡片右上角显示「空闲」或「停车中」，停在外面的车卡片会展开阶段进度条与累计收益。

禁用态：不可执行的操作按钮置灰而不是隐藏，并在旁边说明原因（例如"还要等 1 小时 20 分才能贴条"）。

五、功能说明与操作步骤

5.1 账号与首次进入

1. 打开页面，客户端读取本地缓存的玩家短号；没有缓存时自动向服务端申请建号。

2. 服务端生成五位短号，发放一辆 1 级「破旧拖拉机」、8,000 金币、1 张幸运卡与 1 个车位。

3. 建号成功后页面顶部显示昵称、等级与短号，其余区域填充资产。

【界面要素】 首次进入后的完整首页（含顶部资产栏与签到面板）。

5.2 每日签到

1. 首页「每日签到」面板提供两个按钮。

2. 点「普通签到」：立即获得 5,000 金币。

3. 点「幸运卡签到」：消耗 1 张幸运卡，获得 50,000 金币与 20 点经验；幸运卡为 0 时按钮置灰并提示去首页获取。

4. 签到成功后弹出回执，显示方式、金币、经验、当前等级与连续签到天数；当天已签到后两个按钮均置灰。

【界面要素】 签到成功弹窗（含金币、经验、连续天数三行）。

5.3 幸运卡获取

1. 点顶部资产栏「获取」。

2. 服务端校验当日额度（每日 10 张），通过则幸运卡 +1，并返回今日剩余次数。

3. 额度用尽时按钮显示「今日已满」，点击提示明天再来。

【界面要素】 顶部资产栏「获取」按钮点击后，幸运卡数字从 5 变为 6 的界面。

5.4 车辆购买与出售

1. 进入「图鉴」，列表按等级从小到大排列，显示价格、每小时产出、满额收入与回收价。

2. 未解锁车型的按钮显示「等级不够」，金币不足显示「金币不够」，可购买的显示「购买」。

3. 点「购买」后服务端依次校验等级、车库额度、余额，通过则扣款并落库；余额不足或额度已满会给出对应提示。

4. 在「车库」点某辆空闲车的「卖掉」，按买入价 85% 回收，车辆立即从车库消失。

【界面要素】 图鉴列表中「购买」按钮与「等级不够」按钮同屏可见的一段。

5.5 一键停车与选人停车

1. 在「车库」找到状态为「空闲」的车。

2. 点「一键停车」：服务端从全服空闲车位中随机锁一个，把车停进去，弹出停车成功弹窗，显示车位主人昵称与等级、车位号、倍率与满额收入。

3. 点「选人停车」：输入对方五位短号，服务端锁定对方名下的第一个空车位；对方车位已满或短号不存在时有明确提示。

4. 停车动作在一个事务内完成「锁车 → 锁车位 → 建租约 → 记动态」，任一步失败整体回滚。

【界面要素】 停车成功弹窗（含倍率与满额收入两行）。

5.6 四阶段时间轴

停车期间，车辆卡片按停放时长切换阶段，阶段决定可用操作：

阶段	时间范围	车主可做	车位主人可做
绝对锁定期	0–59 分钟	幸运卡秒结	无
逃生观察期	60–119 分钟	召回、幸运卡秒结	无
争夺期	120 分钟起	召回、幸运卡秒结	贴条
期满	满 8 小时	自动结算	自动结算

【界面要素】 车库中一辆处于「争夺期」的车卡片，展开的阶段进度条与阶段说明文字。

5.7 召回与幸运卡秒结

1. 在「车库」点停车中的车卡片。

2. 点「召回」：按当前累计收益的 90% 结算给车主，车位立即变空，车辆回到空闲。

3. 点「幸运卡秒结」：消耗 1 张幸运卡，按当前倍率直接拿满 8 小时收益，不受已停时长影响。

4. 两种操作都会弹出结算弹窗，列出停放分钟数、毛收益、本人所得、对方所得与获得经验。

【界面要素】 召回成功弹窗（含停放分钟数与所得金币）。

5.8 我的车位与贴条

1. 进入「车位」，上方是车位格子（空着为虚线框，被占为高亮），下方是停在我家车位上车辆的卡片。

2. 卡片上显示车主昵称与等级、倍率、已停时长、累计收益，以及"贴条后双方各拿多少"的预览。

3. 进入争夺期后「贴条」按钮可点：车主拿 80%，车位主人拿 20%，车辆被强制开走，车位释放。

4. 未到争夺期时按钮置灰，并提示还要等多久。

【界面要素】 车位页中一张可贴条的外来车卡片（按钮为可点状态，预览两行金额可见）。

5.9 通讯录

1. 按号找人：输入五位短号点「找人」，弹出名片，显示昵称、等级、车位空闲数、去停能拿几倍，以及「加好友」「标仇人」「去停车」三个按钮。

2. 好友：单向关注，列表按「有空位 + 等级高」排序，方便挑高倍率车位。

3. 仇人：被贴条时自动收录，按仇恨值排序，卡片显示"结仇 N 次"。

4. 动态：最近 24 小时的停车、离开、贴条记录，附时间。

5. 推荐：等级较高且有空位的其他用户，用于快速找车位。

【界面要素】 搜索名片（含三个按钮）与下方好友列表同屏。

5.10 车辆图鉴

1. 进入「图鉴」，顶部提示"当前等级 Lv.N，可购买到 Lv.M"。

2. 列表默认展示到当前可购买等级后 3 级，已拥有的车型标注「已拥有」。

3. 点「购买」直接下单，成功后有轻提示与余额刷新。

【界面要素】 图鉴页顶部提示文字与列表前三行。

5.11 后台生态巡检（无界面）

1. 服务启动后按配置间隔（默认 10 分钟）触发一次巡检。

2. 每轮从 100 个系统账号中随机抽 60 个，依次执行：给停满 3 小时的租约贴条、把空闲车辆停进全服空位、余额够时卖旧买新。

3. 巡检与用户操作走完全相同的服务入口，因此同样受时间轴与额度规则约束。

4. 期满结算由服务端每分钟扫描一次，与用户是否在线无关。

【界面要素】本节无界面要素，由后台定时任务执行。

六、技术实现说明

6.1 目录结构与源文件清单

源文件	职责
cmd/server/main.go	启动入口：读配置、连库、装配服务、起巡检与期满扫描、监听端口、优雅退出
internal/money/money.go	金币类型、有理数倍率、按分钟折算、千分比切分、千分位格式化与解析
internal/gameplay/stage.go	阶段枚举、操作枚举、阶段权限表、时间轴分段与阶段判定
internal/gameplay/quote.go	按双方等级差给出 1 / 1.5 / 2 倍报价及文案
internal/gameplay/settle.go	结算策略与结算单：召回、贴条、期满、幸运卡四种裁定的金额与分成
internal/gameplay/catalog.go	一百级车型图鉴：锚点数据 + 等比/等差插值生成，回收价与满额收入
internal/gameplay/garage.go	车库与车位容量公式、签到档位、升级经验、结算经验、短号生成
internal/service/service.go	服务装配、错误定义、阶段视图、累计收益计算
internal/service/account.go	个人档案、签到、领卡、按号找人、改名
internal/service/register.go	建号事务：账号、新手车、车位格子一次性写入
internal/service/garage.go	车库列表、买车、卖车、图鉴视图
internal/service/park.go	停车（一键/指定）、召回、幸运卡秒结、贴条、期满扫描
internal/service/social.go	车位视图与贴条预览、好友仇人列表、关系标记、动态、推荐
internal/repo/db.go	连接池、事务封装、错误归一、条件更新辅助
internal/repo/model.go	账号、车辆、车位、租约、关系、动态的数据结构与聚合视图
internal/repo/player.go	账号读写、余额与幸运卡调整、经验升级、每日额度、推荐查询
internal/repo/vehicle.go	车辆读写、按状态条件更新、车库卡片联表查询
internal/repo/lot.go	车位补齐与占用、租约建立与结束、期满与贴条候选查询
internal/repo/social.go	关系写入与热度累加、动态读写与过期清理
internal/patrol/bot.go	生态巡检任务：随机抽样、贴条、发车、按余额换车
internal/boot/settings.go	配置解析与校验、环境变量覆盖
internal/api/envelope.go	统一信封、错误到状态码映射、请求体解析、路径参数解析
internal/api/middleware.go	身份识别、崩溃兜底、访问日志、跨域
internal/api/router.go	路由注册表与公开/受保护接口分组
internal/api/h_account.go	建号、档案、改名、签到、领卡、找人的接口层
internal/api/h_vehicle.go	车库列表、买车、卖车、停车、召回、秒结、图鉴的接口层
internal/api/h_lot.go	车位列表与贴条的接口层
internal/api/h_social.go	关系列表、标记、动态、推荐的接口层
sql/schema.sql	8 张表的建表脚本与索引
sql/seed.sql	100 个系统账号、演示账号、车辆与车位的初始数据

web/index.html	页面骨架：资产栏、五个视图、底部导航、弹窗、轻提示
web/assets/core/fmt.js	千分位、时长、阶段名、HTML 转义、进度百分比
web/assets/core/api.js	接口封装：统一信封拆解、身份头、错误对象
web/assets/core/store.js	前端状态中心、渲染回调、轻提示、弹窗
web/assets/views/home.js	首页：签到状态、经验进度、车辆与车位概览、动态
web/assets/views/garage.js	车库：车辆卡片、阶段进度条、各类操作与结算弹窗
web/assets/views/lot.js	车位：格子网格、外来车卡片、贴条
web/assets/views/contacts.js	通讯录：搜索、四个页签、标记关系、去停车
web/assets/views/catalog.js	图鉴：列表渲染与购买
web/assets/app.js	应用入口：身份恢复、数据拉取、导航切换、定时刷新
web/assets/app.css	移动端样式（不参与源程序鉴别材料）

说明：源程序共 40 个文件、6329 行（含空行，去空行后 5794 行）。按登记规则提交的鉴别材料为"前 30 页 + 后 30 页"，超出部分的中段文件不会出现在材料中，这是交存规则的必然结果，并非文件缺失。上表即全部源码文件的完整清单与职责，可与材料中的文件标注逐一比对。

6.2 核心算法模块

模块	**实现要点**
阶段判定	时间轴以三个时长阈值表达（1 小时 / 1 小时 / 6 小时），StageOf 逐段比较得出阶段；权限用位图 ActSet 表达，规则集中在 stageActs 一张表
倍率报价	以等级差的正负三分支给出有理数倍率，避免 1.5 进入浮点；倍率文案与说明同源生成
金额折算	Coin.PerMinute 用"每小时收益 × 分钟数 ÷ 60"一次取整；Coin.Split 用千分比切分并把余数归第一位，保证总额守恒
结算裁定	Policy.Adjudicate 按"谁发起 + 什么方式 + 当前阶段"三重校验后产出结算单，包含毛收益、双方所得、原因与播报文案
抢占互斥	派车与占位都是 UPDATE ... WHERE 状态 = 期望值，影响行数为 0 即刻返回"手慢了"；结算 UPDATE ... WHERE status = 0 保证只结一次
图鉴生成	19 个锚点数据，锚点之间价格按等比插值、产出按等差插值，最终对齐到 10 的整数倍，逐级单调递增
生态巡检	每轮 rand.Perm 抽样 60 个账号，依次贴条、发车、换车，全部复用用户侧服务入口
期满扫描	每分钟取"停入时间 ≤ 当前时间 − 总时长"且未结算的租约，逐条独立事务结账，避免大批行锁

6.3 数据结构

表	**用途**	**关键约束**
acct_player	账号、等级、余额、幸运卡、每日额度	uk_uid 唯一短号
acct_vehicle	车辆与状态	idx_owner_state
lot_cell	车位格子与状态	uk_owner_seq（同一玩家格子序号唯一）

lot_lease	停车租约与结算金额	idx_vehicle_status、idx_host_status、idx_status_began
social_bond	单向好友/仇人关系与仇恨值	uk_holder_target
feed_note	24 小时访客动态	idx_host_at
day_sign	每日签到流水	uk_player_day（一天一次）

6.4 素材与知识产权

界面无第三方图片素材，头像以首字文本徽标替代，图标以文本与 CSS 绘制，不依赖外部字体与图库。

车辆名称、昵称、提示文案均为本软件原创编写。

服务端仅依赖 Go 标准库与 MySQL 官方驱动 github.com/go-sql-driver/mysql（开源许可分发），未使用其他第三方代码。

6.5 命名与用词规范

面向用户的文案统一使用「车位」「停车」「召回」「贴条」「幸运卡」「即时结算」等中性词。

界面与文档不使用超出休闲场景的表述，不涉及任何形式的付费与兑换。

软件内部标识（包名、表名、字段名）全部为自建命名，未沿用他人项目的命名习惯。

七、界面要素清单

#	所属章节	界面要素	如何进入该状态	核对要点
1	5.1	首页整体	首次打开页面，等待加载完成	顶部资产栏（昵称、短号、金币、幸运卡）、五个底部页签
2	5.2	签到面板未签到	首页第一屏	两个签到按钮上方的「今天还没签」标签
3	5.2	签到成功弹窗	点「普通签到」	弹窗内金币、经验、连续签到三行
4	5.3	领卡后资产变化	点顶部「获取」	幸运卡数字与「今日已满」按钮文案
5	5.4	图鉴列表	底部导航「图鉴」	「购买」与「等级不够」两种按钮同屏
6	5.5	一键停车成功弹窗	车库中点空闲车「一键停车」	倍率与满额收入两行
7	5.6	争夺期车辆卡片	车库中停满 2 小时以上的车	四段阶段进度条与阶段说明文字
8	5.7	召回结算弹窗	观察期后点「召回」	停放分钟数、本人所得两行
9	5.7	幸运卡秒结弹窗	点「幸运卡秒结」	「幸运卡即时结算」方式行与所得金额
10	5.8	车位页外来车	底部导航「车位」	贴条预览「车主拿 / 你拿」两行金额、贴条按钮
11	5.8	贴条完成弹窗	争夺期点「贴条」	双方所得两行
12	5.9	搜索名片	通讯录输入短号点	三个按钮（加好友 /

			「找人」	标仇人 / 去停车）
13	5.9	仇人列表	通讯录页签「仇人」	「结仇 N 次」的排序说明
14	5.9	动态列表	通讯录页签「动态」	一条停车记录与一条贴条记录

本清单用于核对界面要素是否齐备；「如何进入该状态」一列供演示时复现界面使用。

八、提交前须知

8.1 程序鉴别材料的生成

```
python tools/make_material.py
```

规则与当前生成结果：

项目	结果
收录范围	Go 服务端 28 个文件、前端 10 个文件、数据库脚本 2 个文件
收录源码	5794 行（不含空行，约 115 页），另有 40 行文件标注
材料正文	3000 行 = 前 1500 行 + 后 1500 行
页数	60 页，每页 50 行
空行	0
源文件标注	25 处（中段文件按规则不进材料）
最长行	98 字符（无 120 字符以上的行）
MD5	e929be085b4a9c9df65487bf0775fe27

上述 MD5 对应本次源码状态。源码一旦再改动，行数与 MD5 都会变化，需要重新生成并重新排版，否则材料与程序对不上。

8.2 转成 PDF 的排版要求

1. 全文粘贴进 Word 或 WPS，字体选等宽字体（如 Consolas / 宋体），字号小五或六号。
2. 页边距收窄到 1.5 cm 左右，确保长行不折行。
3. 页眉写「偷偷停个车游戏软件 V1.0」，页脚插入页码。
4. 检查总页数为 60 页，且每页不少于 50 行（本材料每行宽度控制在 98 字符以内，按上述设置不会折行）。
5. 导出 PDF 后回读一次总页数，确认仍是 60 页再上传。

8.3 三处一致核对表

核对项	申请表	说明书	鉴别材料
软件全称	偷偷停个车游戏软件	偷偷停个车游戏软件	偷偷停个车游戏软件
版本号	V1.0	V1.0	V1.0
源程序量	6329	6329	5794 行正文取 3000 行成 60 页
编程语言	Go、HTML、JavaScript、SQL	同左	材料中只出现这四种语言的源码

开发完成日期	2025-11-05	2025 年 11 月 5 日	源码中不含与此时点冲突的日期

8.4 关于"中段文件不出现在材料里"

源码正文 5794 行约 115 页，而登记规则只取前 30 页与后 30 页，因此第 31 页到第 85 页之间的文件不会出现在材料中。这是规则本身决定的，任何超过 60 页的软件都一样。补偿办法已在本说明书 6.1 节执行：把全部 40 个源文件与职责列全，使审查员能看到完整架构。

九、版本记录

版本	日期	说明
V1.0	2025 年 11 月 5 日	首个版本：账号资产、车辆与车位、四阶段时间轴、四种结算、倍率、通讯录、签到与幸运卡、图鉴、生态巡检